

Sistem Pakar Deteksi Kerusakan Laptop dengan Metode Forward Chaining

Teguh Muhammad Ilham^{1✉},

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

teguhmuhammadilham@gmail.com

Abstract

Ultra Computer is a shop that is engaged in the service and sale of laptops and has difficulty in overcoming laptop damage to clients and writing reports that have not been computerized. The method used by the author in this study is Forward Chaining by taking data directly to the Ultra Computer Store. The analysis is based on research conducted that the obstacles experienced are that technicians have difficulty in overcoming damage to laptops, both hardware and software damage. The results of the research are expected to design an expert system in diagnosing damage to laptops so that it can facilitate the shop so that it can diagnose damage quickly, precisely and accurately. efficient. The implementation of a diagnostic expert system design on this laptop certainly has a great influence on the shop without the need for more difficulty in diagnosing damage to the client laptop and recording data more accurately so that it can be a benchmark for other damages and the data storage is even better. safer than before. The tools used in the design of this system use UML and the programming uses the PHP programming language and is supported by a MySQL database..

Keywords: Expert System, Forward Chaining,UML, PHP, MySql

Abstrak

Ultra Computer merupakan toko yang bergerak di bidang service dan penjualan laptop ini mengalami kesulitan mengenai dalam mengatasi kerusakan laptop pada client dan penulisan laporan yang belum terkomputerisasi. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Forward Chaining dengan cara pengambilan data langsung ke Toko Ultra Computer. Analisa berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kendala yang dialami yaitu teknis kesulitan dalam mengatasi kerusakan pada laptop baik itu kerusakan pada hardware maupun software Hasil dari penelitian sehingga sistem pakar mampu mendiagnosa kerusakan pada laptop dapat mempermudah pihak toko sehingga dapat melakukan diagnosa kerusakan secara cepat, tepat dan efisien. Diterapkannya rancangan sistem pakar diagnosa pada laptop ini tentunya sangat memberikan pengaruh yang besar bagi pihak toko tanpa perlu kesulitan lagi dalam melakukan diagnosa kerusakan pada laptop client dan pencatatan data nya lebih akurat sehingga dapat menjadi patokan bagi kerusakan-kerusakan yang lain dan penyimpanan data nya pun lebih aman dibanding pada sebelumnya. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan UML dan pembuatan programnya menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL.

Kata kunci: Sistem Pakar, Forward Chaining, UML, PHP, MySql.

JCSITech is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputer diikuti pula dengan meningkatnya jumlah pengguna komputer di dunia. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna komputer, permasalahan kerusakan komputer menjadi masalah yang cukup rumit. Hal ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya pengguna komputer yang kurang memiliki pengetahuan tentang komputer, khususnya dalam menangani kerusakan komputer. Permasalahan ini secara umum dialami baik oleh individu, maupun institusi. Banyak sekali dana yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan komputer, padahal kerusakan komputer yang terjadi belum tentu rumit dan dapat diperbaiki secara mandiri [1].

Secara umum laptop mempunyai fungsi yang sama seperti komputer, yaitu merupakan suatu alat serba guna yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai fungsi. Dimana fungsi utamanya adalah melakukan

pengolahan data, sehingga dapat membantu manusia dalam menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Namun, pengolahan data tidak dapat dilakukan jika terdapat kerusakan pada laptop yang digunakan[2].

Sistem Pakar adalah bidang dalam kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai konsultan untuk pengambilan keputusan. Ini menggunakan kumpulan fakta, aturan praktis, dan pengetahuan lain tentang domain terbatas untuk membantu membuat kesimpulan dalam domain. Disebut Sistem Pakar karena mengatasi masalah yang biasanya dianggap membutuhkan spesialis manusia untuk solusinya. Sistem pakar dapat dipandang memiliki dua lingkungan: lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembangun Sistem Pakar untuk membangun komponen dan memasukkan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan

oleh nonahli untuk memperoleh pengetahuan dan saran ahli [3].

Sistem pakar timbul karena adanya permasalahan pada suatu bidang khusus yang spesifik dimana user menginginkan suatu solusi dari permasalahan tersebut diselesaikan dengan mendekati cara-cara pakar dalam menyelesaikan masalah. Perancangan aplikasi system pakar ini menggunakan metode forward chaining yang digunakan untuk menguji factor-faktor yang dimasukan dengan aturan yang disimpan dalam sistem hingga dapat diambil suatu keputusan [4].

Forward Chaining adalah model komputasi bottom-up. Forward Chaining bekerja dengan seperangkat fakta yang diketahui dan menerapkan aturan untuk menghasilkan fakta baru yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui, dan berlanjut hingga mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau sampai tidak ada fakta lebih lanjut yang dapat diturunkan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui [5]

Metode Forward Chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Pelacakan maju ini sangat baik jika bekerja dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhir, karena seluruh proses akan dikerjakan secara berurutan maju. Forward Chaining berarti menggunakan himpunan aturan kondisi - aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan. Mungkin proses menambahkan data ke memori kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil [6].

Penggunaan metode Forward Chaining sudah sangat banyak digunakan, diantaranya peneliti dengan menggunakan data dari ibu-ibu hamil yang menghasilkan sebuah Sistem Pakar yang dapat membantu ibu-ibu hamil dalam mengetahui tingkat resiko kehamilan, antisipasi selama kehamilan serta metode apa yang dapat digunakan dalam pengobatan selama kehamilan [7]. Sedangkan penelitian dengan menggunakan Forward Chaining juga mampu membantu pasien dalam gangguan syaraf untuk mengetahui penyakit syaraf dan bagaimana cara pengobatan dari penyakit syaraf yang diderita [8].

Penelitian lainnya menggunakan Forward Chaining juga memberikan kesimpulan mencapai 100% untuk mendiagnosis penyakit di bidang hematologi dan onkologi. Namun diagnosis berdasarkan gejala menurut pakar hanya memiliki tingkat kepercayaan antara 50-60% sehingga dibutuhkan faktor-faktor lain dalam penilaian tingkat akurasi [9]. Metode Forward Chaining juga dapat membantu petani dalam menentukan tingkat

keasaman tanah dan menentukan tanam yang paling cocok untuk jenis tanah tersebut [10]

Hasil penelitian yang menerapkan metode Forward Chaining dalam evaluasi sistem yang dilakukan menggunakan kuesioner terhadap 50 responden menunjukkan hasil bahwa sistem dari segi tampilan memiliki persentase sebesar 82,3% dan dari segi manfaat sebesar 82,2% sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem dapat diterima oleh masyarakat dengan interpretasi sangat kuat [11]. Penerapan Forward Chaining juga mampu mengidentifikasi gulma yang menyerang perkebunan kelapa sawit dan bagaimana olusi penanganan gulma tersebut sehingga dapat mempermudah pengguna dari sistem ini [12]

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan [13].

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan – keputusan yang sekarang atau keputusan – keputusan yang akan datang [14].

2. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai bagaimana cara-cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang benar, yang membahas tentang bagaimana mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah Gambar.1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu urutan proses atau langkah yang akan dilakukan dalam

menyelesaikan penelitian ini. Adapun tahapan penelitian ini sebagai berikut:

2.1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan merupakan langkah pertama dalam melakukan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Toko Ultra Komputer Padang. Penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan serta mendatangi langsung objek penelitian dan meminta data-data yang diperlukan dalam penelitian.

2.2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan melakukan pencarian referensi seperti buku-buku, karya-karya ilmiah maupun jurnal, baik yang ada di perpustakaan maupun yang ada di internet yang berhubungan dengan penelitian. Data juga didapat dari studi lapangan dengan melakukan observasi maupun wawancara secara langsung.

2.3. Analisis

Berdasarkan penelitian pendahuluan diatas, maka dilakukan analisa data yang bertujuan agar pemecahan masalah dapat menemukan solusi yang tepat dan menghindari munculnya masalah yang baru. Adanya sistem pendukung keputusan ini nantinya dapat membantu proses mendeteksi kerusakan pada laptop pada Ultra Computer Padang. Data-data nya dapat tersimpan dengan baik pada database yang telah dirancang sebelumnya. Sehingga nantinya data-data para peserta dapat tersimpan secara detail dan terstruktur dengan baik.

2.4. Perancangan

Dalam perancangan sistem dilakukan pemodelan berorientasi objek dengan mendesain Unified Modelling Language (UML). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang mendukung perancangan sistem. Unified Modelling Language (UML) akan digunakan sebagai tools dalam menjelaskan alur analisa program.

2.5. Implementasi

Implementasi sistem merupakan tahapan yang dilakukan apabila sistem yang dirancang telah siap untuk dioperasikan. Implementasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hasil dari perancangan sistem, sehingga pengguna dapat memberi masukan (feedback) terhadap pengembangan sistem.

2.6. Pengujian

Pengujian sistem merupakan tahapan yang dilakukan pada saat telah selesai proses pengulangan dan sistem yang sudah siap untuk digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang sudah berjalan dengan benar dan terbebas dari kesalahan-kesalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian deteksi kerusakan pada laptop ini didapatkan beberapa kerusakan dan gejala-gejala kerusakan melalui observasi. Berikut adalah data yang diperoleh yang akan digunakan untuk uji coba untuk dapat di implementasikan menggunakan metode forward chaining.

Tabel 1. Tabel Data Kerusakan Laptop

Kode	Kerusakan
P1	Power Supply
P2	Memory
P3	Monitor
P4	VGA
P5	Harddisk
P6	Optical Drive
P7	Motherboard

Tabel 1 berisi dengan kode dan kerusakan-kerusakan yang didapatkan dari hasil penelitian yang mana didapatkan 7 kerusakan.

Tabel 2. Tabel Data Gejala Kerusakan Laptop

Kode	Gejala
G1	Tercium Bau Hangus
G2	Sistem Laptop Mati Total, Tombol Power tidak berfungsi
G3	Shutdown Lama Disertai Nada Beep
G4	Saat Dinyalakan Tidak Ada Tampilan
G5	Blue Screen Pada Saat Loading
G6	Operator Sistem Tidak Berfungsi
G7	Keluar Nada Beep Berulang-ulang
G8	Monitor Mati, Blank dan Tidak Ada Gambar
G9	Monitor Berkedip-kedip
G10	Tampilan Tidak Sesuai Aslinya
G11	Loading Lama dan Sering Hang
G12	Program Tidak Support dan Sering Restart
G13	Layar Tidak Tampil Walau Sudah Dihidupkan, dan Tidak Mau Akses BIOS
G14	Tidak Deteksi Sistem
G15	Tidak Dapat Booting Cepat
G16	Akses Program Lambat
G17	Laptop Lemot
G18	Tidak Dapat membaca, menulis, menghapus dan mengedit
G19	Laptop Cepat Panas
G20	Kerja Laptop Lambat
G21	Tidak Dapat Shutdown
G22	Selalu Minta Setup CMOS

Tabel 2 berisi dengan gejala-gejala yang ada pada kerusakan laptop sebanyak 22 buah gejala dengan kode mulai dari G1 sampai dengan G22.

Tabel 3. Tabel Data Gejala dan Kerusakan Kerusakan Laptop

Kode	Gejala	Kerusakan						
		P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7
G1	Tercium Bau Hangus	X						
G2	Sistem Laptop Mati Total, Tombol Power tidak berfungsi	X						
G3	Shutdown Lama Disertai Nada Beep	X						
G4	Saat Dinyalakan Tidak Ada Tampilan		X					
G5	Blue Screen Pada Saat Loading		X					
G6	Operator Sistem Tidak Berfungsi		X					
G7	Keluar Nada Beep Berulang-ulang		X					
G8	Monitor Mati, Blank dan Tidak Ada Gambar			X				
G9	Monitor Berkedip-kedip			X				
G10	Tampilan Tidak Sesuai Aslinya			X				
G11	Loading Lama dan Sering Hank				X			
G12	Program Tidak Support dan Sering Restart				X			
G13	Layar Tidak Tampil Walau Sudah Dihidupkan, dan Tidak Mau Akses BIOS				X			
G14	Tidak Deteksi Sistem					X		
G15	Tidak Dapat Booting Cepat					X		
G16	Akses Program Lambat					X		
G17	Laptop Lemot						X	
G18	Tidak Dapat membaca, menulis, menghapus dan mengedit						X	
G19	Laptop Cepat Panas							X
G20	Kerja Laptop Lambat							X
G21	Tidak Dapat Shutdown							X
G22	Selalu Minta Setup CMOS							X

Tabel 3 berisi dengan sinkronisasi gejala dengan kerusakan kerusakan yang ada pada laptop, dimana ada 22 gejala dan 7 kerusakan.

1. Timbul bau hangus = true dan Tidak ada deteksi sistem = true dan matikan laptop, tombol daya tidak berfungsi = true then Power supply.

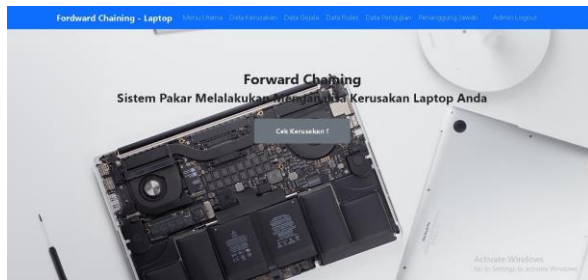
2. Shutdown panjang dengan nada bip = true dan Ketika dihidupkan tidak ada tampilan = true dan layar Biru saat memuat = true Blue screen saat loading dan operator system tidak berfungsi = true dan keluar dari nada bip berulang kali = true then Memory.
3. Monitor mati, kosong dan tidak ada gambar = benardan Monitor berkedip = true dan Tampilan tidak sesuai dengan yang asli = true dan Menampilkan gambar tidak proporsional = true then Monitor.
4. Memuat lama dan sering hank = true dan Program tidak mendukung dan sering restart = true dan Layar tidak muncul meskipun itu tampil, tetapi tidak ingin akses bios = true then VGA.
5. Tidak ada deteksi sistem = true dan tidak bisa booting = true dan cepat hilang =true dan akses program lambat = true then hardisk.
6. Laptop lambat = true dan tidak bisa membaca, menulis, menghapus dan mengedit = true then optical drive
7. Laptop panas cepat = true dan kinerja notebook Lambat = true dan Tidak dapat mematikan = true dan selalu meminta CMOS setup = true then motherboard.

Tabel 4. Tabel Rule

Kode	Kode Gejala	Kode Kerusakan
R1	G1, G2, G3	P1
R2	G4, G5, G6, G7	P2
R3	G8, G9, 10	P3
R4	G11, G12, G13	P4
R5	G14, G15, G16	P5
R6	G17, G18	P6
R7	G19, G20, G21, G22	P7

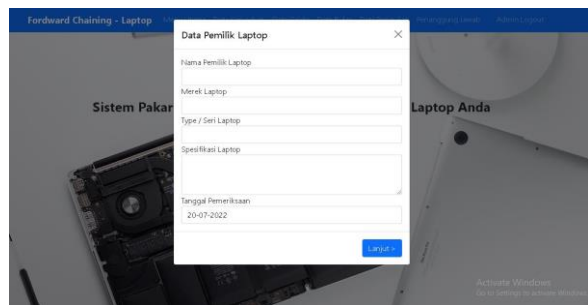
Pengujian Interface Sistem

Layout halaman home admin menampilkan tampilan home admin setelah admin login dan berhasil melakukan validasi ke sistem. Tampilan ini berisi menu dan sub menu apa saja yang dapat diakses dan dilihat oleh admin. Gambar 2 menampilkan bagaimana tampilan home admin yang ada pada sistem pakar.



Gambar 2. Halaman Tampilan Halaman Dashboard

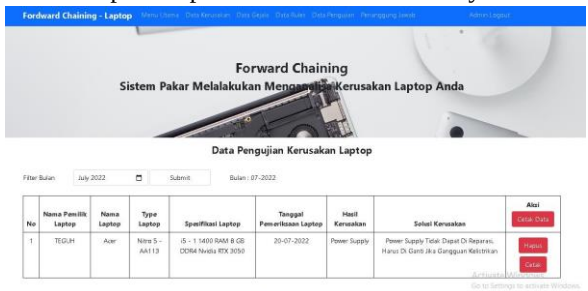
Tampilan ini memperlihatkan tampilan input data pemilik laptop untuk diproses nantinya menjadi laporan akhir.



Gambar 3. Tampilan Halaman Data Pemilik Laptop

Halaman Data Pengujian

Tampilan ini memperlihatkan data-data laptop yang telah diinputkan pada form-form sebelumnya:



Gambar 4. Tampilan Halaman Data Pengujian

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari uraian permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan merancang sistem pakar dapat membantu jasa Ultra Computer Padang dalam mendeteksi kerusakan laptop agar dapat dilakukan dengan mudah dan akurat.
2. Diharapkan dengan metode forward chaining untuk mendeteksi kerusakan laptop Ultra Computer padang agar dapat menganalisis data secara akurat.
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam mendeteksi kerusakan laptop pada Ultra Computer padang dapat digunakan dengan mudah dan dapat mengolah data dengan cepat dan akurat.

4. Diharapkan dengan menggunakan database MySQL data dalam mendeteksi kerusakan laptop pada Ultra Computer padang dapat disimpan dengan baik dan aman.

Daftar Rujukan [APA Style]

- [1] Hardiansyah, A. D., Nugrahaeni, D. C., Dewi, P., & Kom, M. (2020). Perancangan Basis Data Sistem Informasi Perwira Tugas Belajar (Sipatubel) Pada Kementerian Pertahanan. *Senamika*, 1(2), 222–233.
- [2] Dahri, S., Basri, H., Annafiyah, I. K., Yulistio, T., Saifudin, A., & Kusyadi, I. (2021). Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Sistem Pakar Mendiagnosa Kerusakan Laptop untuk Membantu Menemukan Masalah Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining. 4(4), 268–273
- [3] Irmayani, D. (2019). Sistem Pakar Penelusuran Kecerdasan Pada Anak dengan Menggunakan Metode Forward Chaining. *Jurnal Informatika*, 5(2), 1–20. doi:10.36987/informatika.v5i2.7
- [4] Extice P, N. (2019). Sistem Pakar kerusakan Hardware Komputer Dengan Metode Forward Chaining (Studi Kasus: Benhur Sungai Penuh). *Jurnal Momentum*, 18(2), 53–59
- [5] Wahyuni, T. (2016). Sistem Pakar untuk mengidentifikasi Masalah psikologi Remaja menggunakan Metode Inferensi Forward Chaining Brbasis Android. *J-ENSITEC*, 2(02). doi:10.31949/j-ensitec.v2i02.304
- [6] Verina, W. (2019). Penerapan Metode Forward Chaining untuk Mendeteksi Penyakit THT. *Maret*, 1(2), 123.
- [7] Basiroh, B., & Kareem, S. W. (2021). Analysis of Expert System for Early Diagnosis of Disorders During Pregnancy Using the Forward Chaining Method. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 5(1), 44–52. <https://doi.org/10.29099/ijair.v5i1.203>
- [8] Paryati, & Krit, S. (2022). Expert System for Early Detection and Diagnosis of Central Nervous Diseases in Humans with Forward Chaining and Backward Chaining Methods Using Interactive Multimedia. *ITM Web of Conferences*, 43(The International Conference on Artificial Intelligence and Engineering 2022 (ICAIE'2022)), 01016. <https://doi.org/10.1051/itmconf/20224301016>
- [9] Filetus, A., Raymond, R., Octavia, P. F., & Agung, H. (2021). Application of Recommendations for Diagnosis of Diseases in the Field of Hematology and Oncology With Forward Chaining Algorithm. *CCIT Journal*, 14(1), 92–99. <https://doi.org/10.33050/ccit.v14i1.1231>
- [10] Ramadhan, R. N., & Suprianto. (2022). Expert System to Diagnose Soil and Plant Types According to The Web-Based Forward Chaining Method. *Procedia of Engineering and Life Science*, 2(1), 2–8. <https://doi.org/10.21070/pels.v2i0.1181>
- [11] Pamungkas, B. A., Voutama, A., Sari, B. N., & Susilawati, S. (2021). Sistem Pakar Deteksi Dini HIV/AIDS Dengan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 4(1), 120–130. <https://doi.org/10.31539/intecom.v4i1.2461>
- [12] Hastuti, Maria, E., & Franz, A. (2022). Expert System for Identifying Weeds on Oil Palm Plantations Using a Web Based Forward Chaining and Dempster Shafer Method. *Tepian*, 3(1), 41–48. <https://doi.org/10.51967/tepiian.v3i1.743>
- [13] Oktapiani, R. (2019). Penerapan Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Kerusakan Komputer. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 02(02), 14–23.

- [14] Rizky, R., Wibowo, A. H., Hakim, Z., & Sujai, L. (2020). Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Jaringan Local Area Network (LAN) Menggunakan Metode Forward Chaining. *Jurnal Teknik Informatika Unis*, 7(2), 145–152.